UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería · Programa de Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Desarrollo Sostenible

DOCUMENTO TÉCNICO · REQUERIMIENTO AVANZADO

Salud+

Videollamada familiar y rol cuidador

Informe de implementación y pruebas

Objetivo de Desarrollo Sostenible 3: Salud y bienestar

Equipo

Shiara Padilla

Valentina Hernández

Docente

Mauricio Antonio Ricardo Padilla

Sede Montería, Córdoba · Noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Introducción....3
2. Enlaces y credenciales de prueba....3
3. Requerimientos y cumplimiento....4
4. Arquitectura y tecnologías....5
5. Implementación y evidencias....5
5.1. Fase 1 · Vínculo con el cuidador (RF-01)....5
5.2. Panel del cuidador y alertas (RF-02 y RF-06)....7
5.3. Fase 2 · Salas privadas de video (RF-03)....7
5.4. Fase 3 · Llamada entrante e interfaz accesible (RF-04 y RF-05)....8
5.5. Fase 5 · Recordatorios por voz (RF-07)....10
6. Modelo de datos....12
6.1. Tablas nuevas....13
6.2. Fragmento representativo del esquema....13
7. Diagrama de secuencia de la llamada....13
8. Seguridad y privacidad....14
9. Pruebas....15
10. Configuración del despliegue....16
11. Diferencias con el documento técnico y su justificación....16
12. Entregables....17
13. Conclusiones....17
Referencias....18

1. Introducción

Salud+ es una aplicación web móvil que ayuda a los adultos mayores a organizar sus medicamentos, citas médicas y hábitos de bienestar. Hasta el Momento 2, la persona usaba la aplicación sola: su familia no se enteraba de una toma olvidada, y una teleconsulta exigía salir de la aplicación hacia otra plataforma que muchas personas mayores no saben usar.

El requerimiento avanzado asignado pide conectar al adulto mayor con su cuidador o familiar mediante tres capacidades: videollamadas privadas creadas desde la agenda, un rol «cuidador» que recibe alertas cuando no se registra una toma, y recordatorios leídos en voz alta. Este informe presenta cómo se implementó cada requisito (RF-01 a RF-08), con capturas del sistema en funcionamiento, el modelo de datos actualizado, el diagrama de secuencia de la llamada y los resultados de las pruebas.

2. Enlaces y credenciales de prueba

Elemento	Enlace
Repositorio de GitHub	https://github.com/ShiaraPadilla/Saludplus
Aplicación desplegada (Render)	https://saludplus-hdr5.onrender.com/
Estado del servidor y la base de datos	https://saludplus-hdr5.onrender.com/api/salud

Rol	Correo	Contraseña	Qué permite evaluar
Adulto mayor	maria@saludplus.com	Maria2026*	Llamar a su familiar, generar el código de vínculo, recordatorios por voz
Cuidador	carlos@saludplus.com	Carlos2026*	Panel del cuidador, informe de 7 días, alertas, contestar llamadas
Adulto mayor	jorge@saludplus.com	Jorge2026*	Probar un vínculo nuevo con código
Administrador	admin@saludplus.com	Admin2026*	Estadísticas de usuarios, cuidadores y vínculos

Nota: la aplicación usa el plan gratuito de Render. Si no recibe visitas durante 15 minutos se suspende, y la primera carga puede tardar cerca de un minuto. La tarea programada de cron-job.org la mantiene activa.

3. Requerimientos y cumplimiento

La siguiente tabla resume cómo se cumple cada criterio de aceptación del documento técnico y en qué figura de este informe se puede verificar.

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Evidencia
RF-01	Vincular cuidador	El adulto genera un código de 6 dígitos (secrets.randbelow) que vence en 24 h. El cuidador lo ingresa desde su cuenta y queda vinculado. El adulto puede revocarlo. Tras 5 códigos incorrectos hay un bloqueo de 10 min contra fuerza bruta.	Figuras 1 a 6
RF-02	Panel del cuidador	Resumen del día e informe de 7 días de cada persona, en solo lectura. Todas las consultas validan un vínculo activo con puede_ver().	Figuras 7 y 8
RF-03	Sala de video privada	Desde una cita o con el botón «Llamar a mi familiar», el servidor crea una sala privada en Daily.co que expira en 60 min. Cada participante pide su propio token, y quien no participa recibe 403.	Figuras 10 a 12
RF-04	Llamada entrante	Notificación Web Push (claves VAPID) que abre /llamada/<id> con un toque. Se envía con urgencia alta para que llegue en Android aunque el teléfono ahorre batería.	Figuras 13 a 16
RF-05	Interfaz accesible	Botones de contestar y colgar de 84 px (mínimo exigido: 64 px), alto contraste y sin pantallas intermedias (enable_prejoin_ui: false).	Figuras 13 a 15
RF-06	Alerta de toma omitida	Una ruta protegida con encabezado secreto, ejecutada cada 5 min por cron-job.org, revisa las tomas 30 min después de su hora y avisa a cada cuidador. Envía una sola alerta por toma.	Figura 7 · Sección 9
RF-07	Recordatorio por voz	La Web Speech API lee los recordatorios en español (es-CO), a velocidad 0,9. Se activa en Ajustes.	Figuras 19 y 20
RF-08	Registro	Cada llamada guarda participantes, cita, estado, inicio, fin y duración.	Figura 18

4. Arquitectura y tecnologías

Se conserva la arquitectura de tres capas del Momento 2 (interfaz móvil, API en Flask y base de datos MySQL) y se agregan tres servicios externos: Daily.co para el video, los servicios push de los navegadores para las notificaciones y cron-job.org para la tarea programada.

Componente	Tecnología utilizada	Función
Video	Daily.co (API REST + daily-js)	Salas privadas con expiración y tokens por participante
Notificaciones	Web Push con pywebpush y claves VAPID; service worker (sw.js)	Llamada entrante, recordatorios y alertas al cuidador
Voz	Web Speech API (speechSynthesis)	Lectura de recordatorios en español
Tareas programadas	Ruta POST /tareas/revisar-tomas llamada cada 5 min por cron-job.org	Recordatorios y alertas de toma omitida
Servidor y datos	Flask 3, Gunicorn, MySQL 8 (Aiven), Render	Lógica de negocio, permisos y persistencia

No se utilizó un enlace público de Jitsi, como exige el documento técnico: las salas de Daily son privadas y solo se puede entrar con un token que el servidor entrega exclusivamente a los dos participantes autorizados de la llamada.

5. Implementación y evidencias

Las capturas se tomaron de la aplicación en funcionamiento, en tamaño de pantalla de celular, con los usuarios de prueba. En las pantallas de llamada aparece el aviso «Modo de prueba», porque el entorno donde se tomaron no tenía configurada la API key de Daily. Con la clave configurada en Render, ese aviso desaparece y se establece la videollamada real, como se muestra en el video de demostración.

5.1. Fase 1 · Vínculo con el cuidador (RF-01)

Al registrarse, la persona elige si va a cuidar su salud o si es cuidador o familiar. El adulto mayor genera desde Ajustes → Mi cuidador un código de 6 dígitos que vence en 24

horas, y la misma pantalla le explica qué podrá ver su cuidador. El cuidador escribe el código en su panel y el vínculo queda activo. El adulto puede quitarlo en cualquier momento con el botón «Quitar».

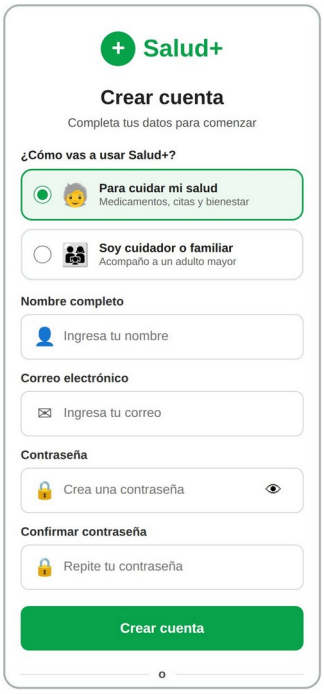


Figura 1. Registro con tipo de cuenta



Figura 2. Ajustes: cuidado familiar

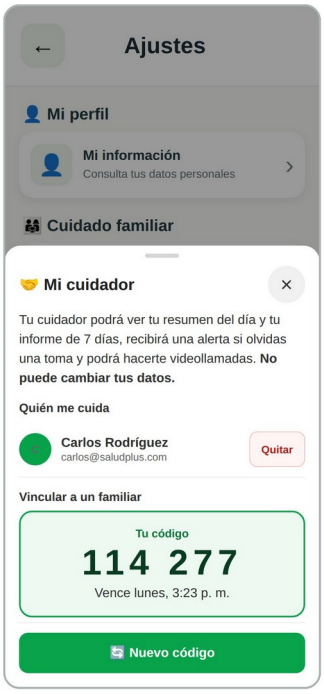


Figura 3. Código de 6 dígitos (24 h)

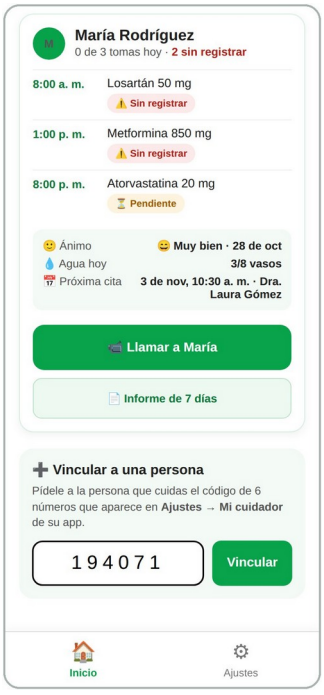


Figura 4. El cuidador ingresa el código

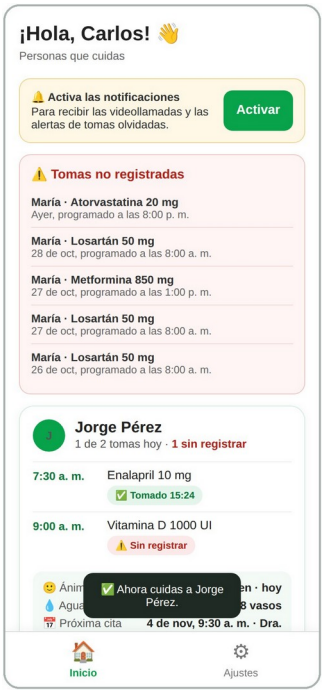


Figura 5. Vínculo creado

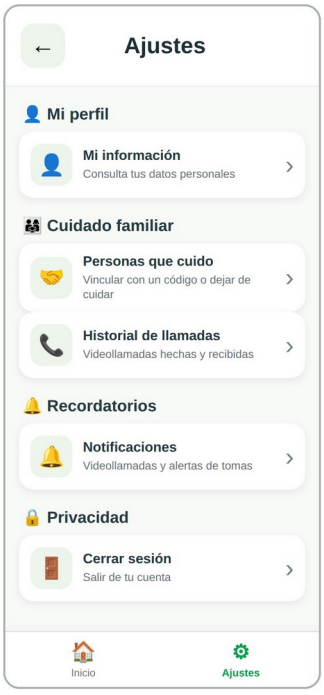


Figura 6. Ajustes del cuidador

5.2. Panel del cuidador y alertas (RF-02 y RF-06)

El cuidador ve, por cada persona que cuida, las tomas del día con su estado (tomado, pendiente o sin registrar), el último estado de ánimo, el agua consumida y la próxima cita. En la parte superior aparecen las tomas no registradas que generaron alerta. El informe de 7 días muestra el cumplimiento de medicamentos, el detalle diario y las próximas citas. Todo es de solo lectura: el cuidador no puede modificar los datos del adulto mayor.

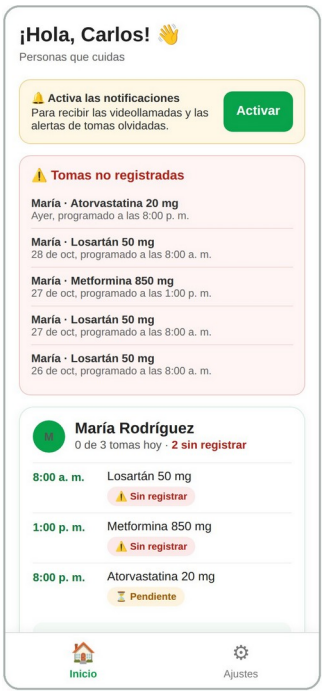


Figura 7. Panel con alertas de tomas



Figura 8. Informe de 7 días



Figura 9. Panel del administrador

5.3. Fase 2 · Salas privadas de video (RF-03)

El adulto mayor inicia la llamada con un solo botón grande desde el inicio, o desde una cita con el botón «Videollamada con mi familiar». Si tiene más de un cuidador vinculado, elige a quién llamar. El servidor verifica el vínculo, crea una sala privada en Daily con expiración de 60 minutos y abre la pantalla de llamada.



Figura 10. Botón «Llamar a mi familiar»



Figura 11. Llamada desde una cita



Figura 12. Elegir a quién llamar

5.4. Fase 3 · Llamada entrante e interfaz accesible (RF-04 y RF-05)

El cuidador recibe una notificación push que abre la llamada con un toque. Si tiene la aplicación abierta, aparece directamente la pantalla de llamada entrante. Los botones de contestar, rechazar y colgar miden 84 px y usan colores de alto contraste (verde y rojo sobre fondo oscuro). No hay pantallas intermedias: al contestar se entra directo a la sala.

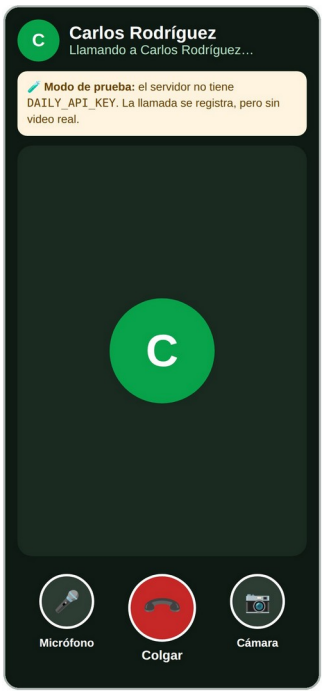


Figura 13. Llamando (adulto mayor)

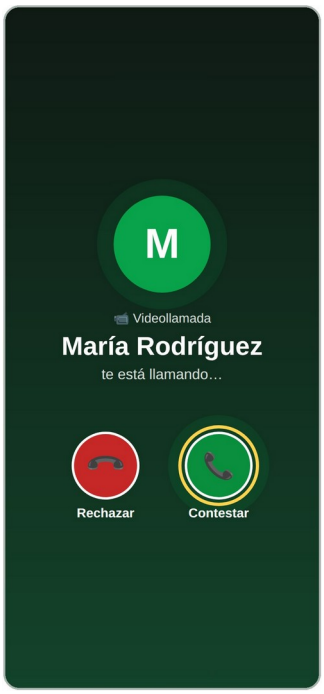


Figura 14. Llamada entrante (cuidador)

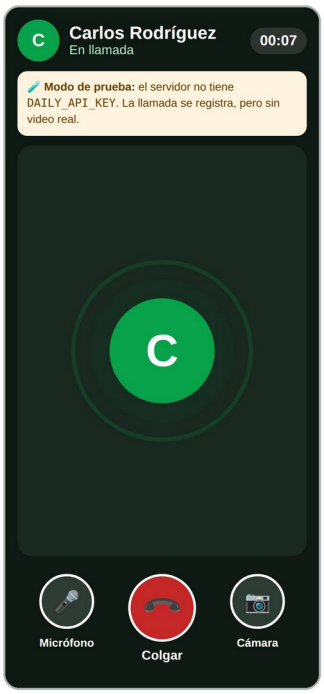


Figura 15. En llamada: adulto mayor

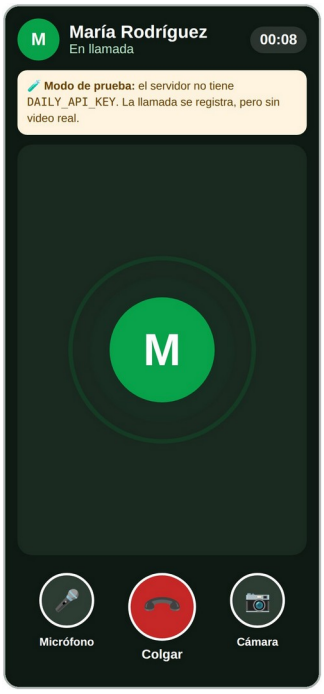


Figura 16. En llamada: cuidador



Figura 17. Llamada finalizada

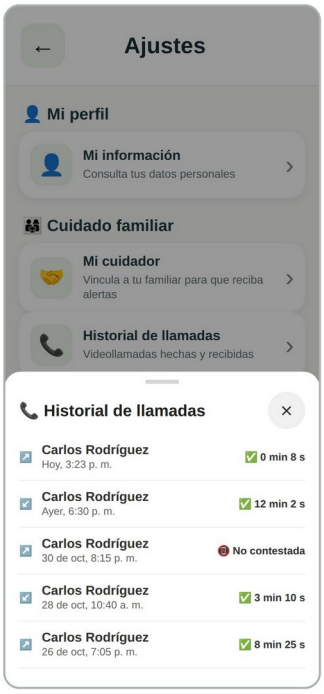


Figura 18. Historial de llamadas (RF-08)

Compatibilidad con Android. Las notificaciones se adaptaron a los requisitos de Chrome en Android:

- **Urgencia alta:** las llamadas, los recordatorios y las alertas se envían con Urgency: high, que despierta el teléfono aunque esté en modo de ahorro de batería.
- **Íconos:** los íconos son PNG, con un ícono monocromático para la barra de estado, porque Android no muestra íconos SVG en las notificaciones.
- **Botones en la notificación:** «Contestar» y «Ahora no».
- **Suscripción siempre vigente:** se renueva al abrir la aplicación y con el evento pushsubscriptionchange. Al cerrar sesión, el celular se desvincula del usuario.
- **Instalable:** las herramientas de Chrome confirmaron que la aplicación cumple todos los requisitos para instalarse en Android.

5.5. Fase 5 · Recordatorios por voz (RF-07)

Al abrir los recordatorios de hoy, el texto se lee en voz alta en español. También puede escucharse de nuevo con el botón «Escuchar recordatorios». La función se activa o desactiva en Ajustes → Recordatorios, donde además se puede probar la voz. Como los navegadores solo permiten hablar después de una interacción del usuario, la lectura se inicia al tocar el recordatorio o la notificación, nunca de forma automática.



Figura 19. Recordatorio con lectura en voz

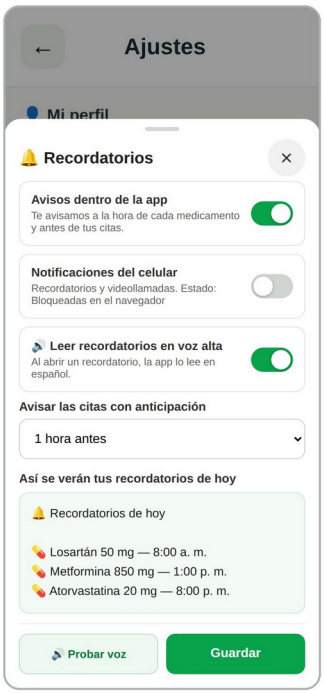


Figura 20. Activar la voz en Ajustes

6. Modelo de datos

Se agregaron cuatro tablas (en azul en el diagrama) y se ampliaron dos existentes: el rol «cuidador» en usuarios y la columna voz_activa en preferencias. El modelo conserva la Tercera Forma Normal.

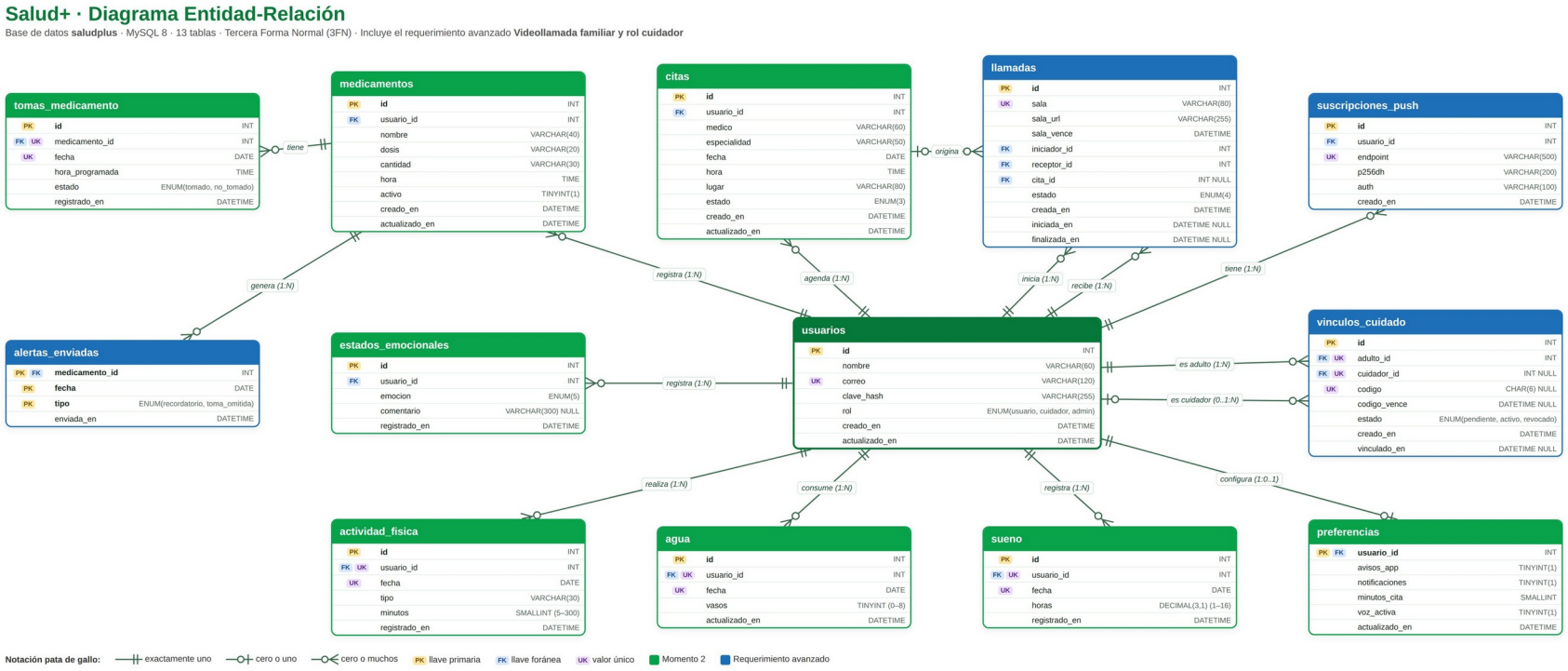


Figura 21. Diagrama entidad-relación actualizado (13 tablas, notación pata de gallo). Alta resolución en database/diagrama_er.png.

6.1. Tablas nuevas

Tabla	Información que guarda	Reglas principales
vinculos_cuidado	Vínculo entre adulto y cuidador: código, vencimiento, estado y fecha de vinculación	Código único; un vínculo por pareja; estados pendiente, activo y revocado
llamadas	Sala privada, participantes, cita de origen, estado, inicio y fin	Sala única; cita con ON DELETE SET NULL
suscripciones_push	Dispositivos que reciben notificaciones (endpoint y claves)	Endpoint único; se borra si el servicio push responde 403, 404 o 410
alertas_enviadas	Recordatorios y alertas de toma omitida ya enviados	Llave primaria (medicamento_id, fecha, tipo): una sola alerta por toma

6.2. Fragmento representativo del esquema

```
CREATE TABLE vinculos_cuidado (
    id            INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    adulto_id     INT UNSIGNED NOT NULL,
    cuidador_id   INT UNSIGNED NULL,          -- NULL mientras el código está pendiente
    codigo        CHAR(6)      NULL,
    codigo_vence  DATETIME     NULL,
    estado        ENUM('pendiente','activo','revocado') NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
    creado_en     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    vinculado_en  DATETIME     NULL,
    PRIMARY KEY (id),
    UNIQUE KEY uq_vinculo (adulto_id, cuidador_id),
    UNIQUE KEY uq_vinculo_codigo (codigo),
    FOREIGN KEY (adulto_id)   REFERENCES usuarios (id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (cuidador_id) REFERENCES usuarios (id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE alertas_enviadas (       -- evita avisar dos veces la misma toma
    medicamento_id INT UNSIGNED NOT NULL,
    fecha          DATE         NOT NULL,
    tipo           ENUM('recordatorio','toma_omitida') NOT NULL,
    enviada_en     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (medicamento_id, fecha, tipo),
    FOREIGN KEY (medicamento_id) REFERENCES medicamentos (id) ON DELETE CASCADE
);
```

7. Diagrama de secuencia de la llamada

El diagrama muestra el flujo implementado en backend/llamadas.py. El adulto mayor crea la llamada, el servidor verifica el vínculo, crea la sala privada, registra la llamada y envía

la notificación push al cuidador. Luego cada participante pide su propio token; un usuario que no participa recibe 403. Al colgar, el servidor registra el fin, calcula la duración y elimina la sala en Daily.

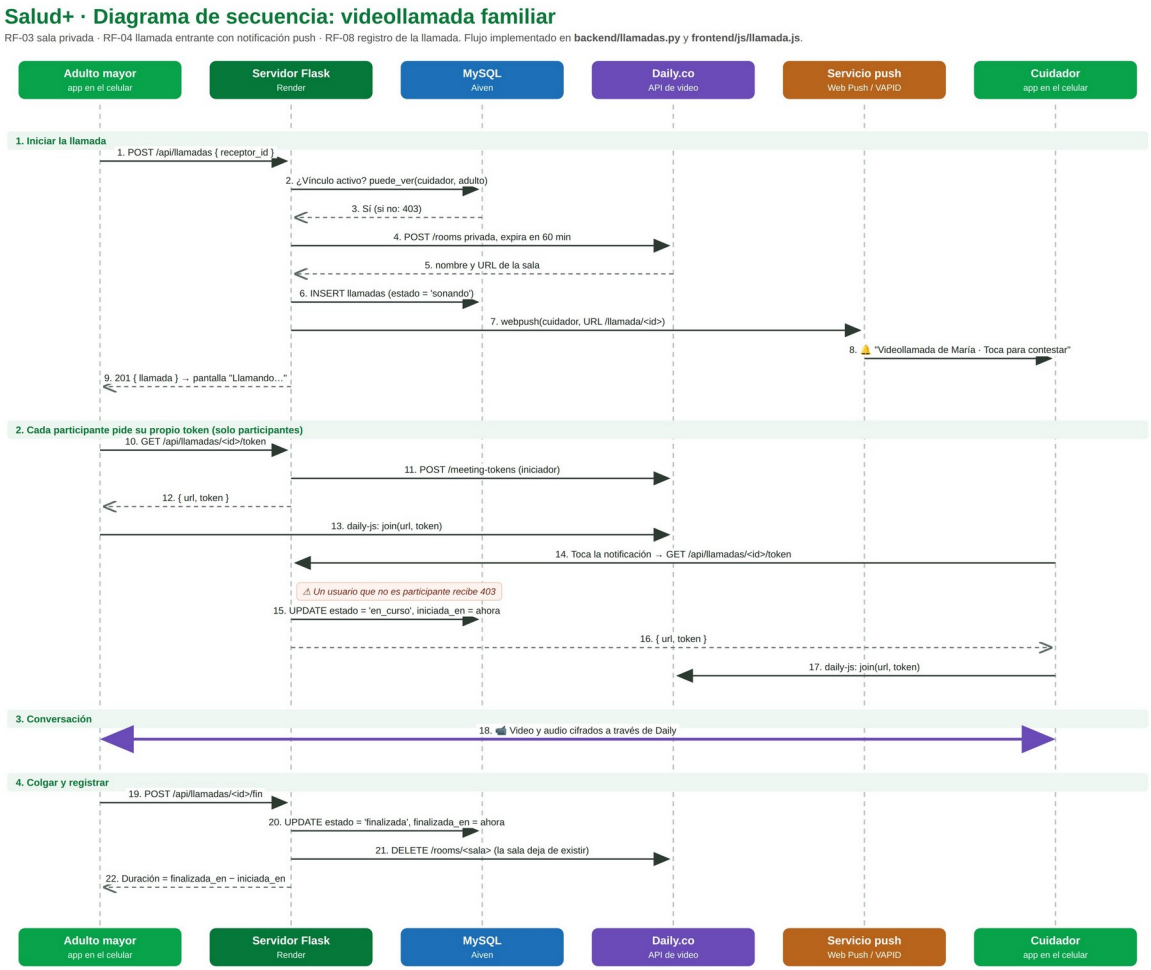


Figura 22. Diagrama de secuencia de la videollamada familiar (RF-03, RF-04 y RF-08). Alta resolución en docs/diagrama_secuencia_llamada.png.

8. Seguridad y privacidad

- **Salas privadas:** sin token no se puede entrar. Los tokens se generan solo cuando un participante autorizado los pide, y vencen junto con la sala.
- **Permisos por vínculo:** cada consulta del cuidador y cada llamada verifica un vínculo activo. Si el adulto revoca el vínculo, el cuidador pierde el acceso de inmediato (403).

- **Código de vínculo:** generado con el módulo secrets de Python, vence en 24 horas, se borra al usarse y tiene bloqueo tras 5 intentos fallidos.
- **Tarea programada protegida:** exige el encabezado X-Tarea-Secreta, comparado en tiempo constante (hmac.compare_digest) para no filtrar información.
- **Notificaciones cifradas:** el contenido viaja cifrado (aes128gcm) y firmado con VAPID. Ninguna clave está en el código: todas son variables de entorno en Render.
- **Transparencia con el adulto mayor:** antes de compartir el código, la aplicación le explica qué podrá ver su cuidador y que no podrá cambiar sus datos.

9. Pruebas

Se ejecutaron pruebas automáticas sobre la aplicación completa con una base de datos MySQL real (MariaDB) y Gunicorn en modo producción. Las cuatro pruebas mínimas del documento técnico pasaron:

Prueba mínima del documento técnico	Resultado esperado	Resultado obtenido
Un usuario que no es participante pide el token de una llamada	403	✔️ 403
Código de vínculo vencido	Rechazado	✔️ Rechazado
Cuidador con vínculo revocado intenta ver el informe	403	✔️ 403
Toma no registrada a los 30 min, con la tarea ejecutada 3 veces	Una sola alerta	✔️ Una sola alerta

Batería de pruebas	Pruebas	Resultado
Servidor: requerimiento avanzado (incluye envío push real a un servidor de prueba)	55	✔️ 55 de 55
Navegador: vínculo, panel del cuidador, llamada, voz y administración	36	✔️ 36 de 36
Navegador: regresión de las funciones del Momento 2	11	✔️ 11 de 11
Service worker: notificación, toque, «Ahora no» y renovación de la suscripción	11	✔️ 11 de 11

Batería de pruebas	Pruebas	Resultado
Push en Android: urgencia alta, vigencia, cifrado, firma y limpieza	9	✔️ 9 de 9
Chrome emulando un Pixel 7: service worker, íconos e instalabilidad	12	✔️ 12 de 12

Las pruebas automáticas usaron el modo simulado de Daily y un servicio push local. La llamada real entre dos celulares, con video, audio y notificación push, se demuestra en el video de 3 a 5 minutos que acompaña esta entrega.

10. Configuración del despliegue

Variable de entorno (Render)	Uso
DAILY_API_KEY	API key de Daily.co. Sin ella, las llamadas funcionan en modo simulado.
VAPID_PUBLIC_KEY / VAPID_PRIVATE_KEY	Claves de las notificaciones push, generadas una vez con generar_claves_vapid.py
TAREAS_SECRETO	Valor del encabezado X-Tarea-Secreta que envía cron-job.org (lo genera Render)
ZONA_HORARIA_HORAS	-5 (Colombia), para calcular «hoy» y las tomas atrasadas

En cron-job.org se configuró una tarea POST a /tareas/revisar-tomas cada 5 minutos con el encabezado X-Tarea-Secreta. Esta tarea también mantiene activa la instancia gratuita de Render. Los pasos detallados están en el archivo DESPLIEGUE.md del repositorio.

11. Diferencias con el documento técnico y su justificación

Documento técnico	Implementación	Justificación
Llaves BIGINT	Llaves INT UNSIGNED	MySQL exige que la llave foránea tenga el mismo tipo que la columna referenciada (usuarios.id es INT UNSIGNED).
alertas_enviadas con toma_programada_id	Llave (medicamento_id, fecha, tipo)	El modelo no tiene una tabla de tomas programadas. La llave compuesta garantiza la misma regla: una sola alerta por toma.

Documento técnico	Implementación	Justificación
Dos tokens creados con la sala	Un token por participante cuando lo pide	Más seguro: nunca existe un token que un participante autorizado no haya solicitado.
Sin modo sin clave	Modo simulado sin DAILY_API_KEY	Permite probar y evaluar la aplicación aunque no esté configurada la cuenta de Daily.
Solo alerta al cuidador	Además, recordatorio al adulto a la hora de la toma	Ayuda a prevenir el olvido antes de que se genere la alerta al cuidador.

12. Entregables

Entregable	Ubicación
Código fuente	https://github.com/ShiaraPadilla/Saludplus
Aplicación desplegada	https://saludplus-hdr5.onrender.com/
Diagrama E-R actualizado	database/diagrama_er.png (Figura 21)
Diagrama de secuencia de la llamada	docs/diagrama_secuencia_llamada.png (Figura 22)
Esquema y respaldo con datos de ejemplo	database/schema.sql y database/saludplus_respaldo.sql
Video de demostración (3 a 5 min)	Llamada real entre dos celulares; se entrega por separado

13. Conclusiones

Con este requerimiento, Salud+ deja de ser una herramienta que el adulto mayor usa solo y se convierte en un puente con su familia. La videollamada con un toque elimina la barrera de usar otras plataformas. El vínculo con el cuidador y las alertas de toma omitida permiten que la familia actúe a tiempo cuando se olvida un medicamento. La lectura en voz alta mejora la accesibilidad para personas con dificultades visuales.

La solución respeta la privacidad y la seguridad de la información de salud: las salas son privadas, el acceso depende de un vínculo que el adulto controla y las claves se gestionan como variables de entorno. Así, Salud+ aporta de forma concreta al ODS 3 y,

en particular, a la meta 3.4, al favorecer la adherencia a los tratamientos y el bienestar de los adultos mayores.

Referencias

Daily. (s.f.). REST API reference. https://docs.daily.co/reference/rest-api

Daily. (s.f.). daily-js reference. https://docs.daily.co/reference/daily-js

Mozilla. (s.f.). Push API. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Push_API

Mozilla. (s.f.). Web Speech API. MDN Web Docs. https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Web_Speech_API

Naciones Unidas. (s.f.). Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

web-push-libs. (s.f.). pywebpush. GitHub. https://github.com/web-push-libs/pywebpush

cron-job.org. (s.f.). Free cron jobs. https://cron-job.org